# 1977 年普通高等学校招生全国统一考试

## 1977 年湖南株洲卷（试点）

【试题、参考答案与详细解析】

### 试题部分

**1.** $y=2\sqrt{x^2}$ 和 $y=2x$ 是不是同一个函数？为什么？

【解析】

两式的定义域都是 $\mathbb{R}$，但对任意 $x\in\mathbb{R}$，有

$$2\sqrt{x^2}=2|x|=\begin{cases}2x, & x\geq 0,\\ -2x, & x<0.\end{cases}$$

当 $x=-1$ 时，$2\sqrt{x^2}=2$，而 $2x=-2$，两式的函数值不相等. 因此 $y=2\sqrt{x^2}$ 与 $y=2x$ 不是同一个函数.

**2.** 确定下列各式的符号：

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

**3.** 已知 $x$，$y$ 都是实数，且 $(2x-1)^2+(y-8)^2\leq 0$，求 $\log_2 xy$？

【解析】

两个平方数都非负，故

$(2x-1)^2+(y-8)^2\geq 0$. 结合题设不等式，只能有

$$(2x-1)^2+(y-8)^2=0$$

非负数之和为零时每一项都为零，因此

$2x-1=0$，$y-8=0$，即 $x=\frac{1}{2}$，$y=8$. 于是 $xy=4>0$，对数有意义，且

$$\log_2 xy=\log_2\left(\frac{1}{2}\times 8\right)=\log_2 4=2$$

**4.** $\sqrt{(\log_3 20)^2-6\log_3 20+9}$？

【解析】

原式

$$=\sqrt{(\log_3 20-3)^2}=|\log_3 20-3|$$

因为底数 $3>1$，对数函数 $\log_3 x$ 递增，且

$3=\log_3 27>\log_3 20$，所以 $\log_3 20-3<0$. 因此

$$|\log_3 20-3|=3-\log_3 20$$

**5.** 已知 $\log_{1.5} 7=a$，$\log_{1.5} 8=b$，求 $\log_{56} 1.5$？

【解析】

因为 $1.5>0$ 且 $1.5\neq 1$，可用换底公式. 又 $56=7\times 8$，所以

$$\log_{56} 1.5=\frac{\log_{1.5} 1.5}{\log_{1.5} 56}=\frac{1}{\log_{1.5}(7\times 8)}=\frac{1}{\log_{1.5} 7+\log_{1.5} 8}=\frac{1}{a+b}$$

**6.** 化简：

$\left(\frac{x^{-1}-1}{x^{-1}+1}-\frac{x^{-1}+1}{x^{-1}-1}\right)\cdot\left(2^{-1}-4^{-1}x^{-1}-4^{-1}x\right)$.

【解析】

原式有意义需满足 $x\neq 0$，$x^{-1}+1\neq 0$，$x^{-1}-1\neq 0$，即

$x\in\mathbb{R}\setminus\{-1,0,1\}$. 在此条件下，

$$\frac{x^{-1}-1}{x^{-1}+1}-\frac{x^{-1}+1}{x^{-1}-1}=\frac{1-x}{1+x}-\frac{1+x}{1-x}=\frac{(1-x)^2-(1+x)^2}{1-x^2}=\frac{-4x}{1-x^2}$$

并且

$$2^{-1}-4^{-1}x^{-1}-4^{-1}x=\frac{1}{2}-\frac{1}{4x}-\frac{x}{4}=\frac{2x-1-x^2}{4x}=-\frac{(x-1)^2}{4x}$$

所以原式

$$=\frac{-4x}{1-x^2}\cdot\left(-\frac{(x-1)^2}{4x}\right)=\frac{(x-1)^2}{1-x^2}=\frac{(1-x)^2}{(1-x)(1+x)}=\frac{1-x}{1+x}$$

**7.** $h$ 为何数时，方程 $2hx^2+(8h+1)x=-8h$ 有两个不相等的实根？

【解析】

将方程移项得

$$2hx^2+(8h+1)x+8h=0$$

要使它是关于 $x$ 的二次方程，必须有 $2h\neq 0$，即 $h\neq 0$. 此时判别式为

$$\Delta=(8h+1)^2-4\times 2h\times 8h=16h+1$$

方程有两个不相等的实根，当且仅当 $\Delta>0$，即 $h>-\frac{1}{16}$. 再结合 $h\neq 0$，得到

$$-\frac{1}{16}<h<0 \quad 或 \quad h>0$$

**8.** 证明恒等式：

$$\frac{2\sin\theta\cdot\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)+\sin\left(\frac{3\pi}{2}+\theta\right)}{1+\sin(\pi+\theta)+\sin^2(\pi-\theta)-\sin^2\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)}=\tan\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right).$$

【解析】

先考察左式的定义条件．利用诱导公式，分母为

$$1-\sin\theta+\sin^2\theta-\cos^2\theta=2\sin^2\theta-\sin\theta=\sin\theta(2\sin\theta-1)$$

因此在左式有意义时，$\sin\theta\neq 0$ 且 $2\sin\theta-1\neq 0$．在此条件下，左式的分子为

$$2\sin\theta\cos\theta-\cos\theta=(2\sin\theta-1)\cos\theta$$

于是左式

$$=\frac{(2\sin\theta-1)\cos\theta}{\sin\theta(2\sin\theta-1)}=\frac{\cos\theta}{\sin\theta}$$

另一方面，$\sin\theta\neq 0$ 时

$$\tan\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=\frac{\cos\theta}{\sin\theta}$$

所以左式等于右式，恒等式得证．

**9.**

1．(1)

【解析】

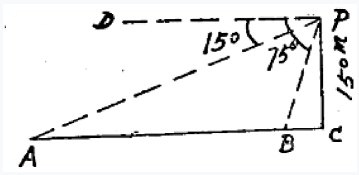
1．（1）

**10.** 在高 150 m 的山顶上测得正南两船的俯角分别为 15° 和 75°，求两船的距离．

【解析】

设山顶为 $P$，山脚为 $C$，较远的船为 $A$，较近的船为 $B$．因为两船在正南方向，$A$，$B$，$C$ 共线，且 $PC=150$ m．俯角等于相应的仰角，所以

$AC=150\cot 15°$，$BC=150\cot 75°=150\tan 15°$．




于是

$$AB=AC-BC=150(\cot 15°-\tan 15°)$$

利用 $\cot\alpha=\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$ 和 $\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$，有

$$\cot 15°-\tan 15°=\frac{\cos^2 15°-\sin^2 15°}{\sin 15°\cos 15°}=\frac{\cos 30°}{\frac{1}{2}\sin 30°}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{4}}=2\sqrt{3}$$

因此

$$AB=300\sqrt{3}\text{ m}\approx 519.6\text{ m}$$

答：两船的距离为 $300\sqrt{3}$ m，约为 519.6 m．

**11.** 有某种农药一桶，倒出 8 升 后，用水补满；然后又倒出 4 升，再用水补满. 于是测得桶中农药与水之比为 18 : 7，求木桶的容积.

【解析】

设木桶容积为 $x$ 升. 由题意必须有 $x>8$. 第一次倒出 8 升 农药并补水后，桶内农药和水的体积分别为 $x-8$ 和 8，所以混合液中农药、水的体积分数分别为 $\frac{x-8}{x}$ 和 $\frac{8}{x}$.

第二次倒出 4 升 混合液，倒出的农药为 $\frac{x-8}{x}\times 4$，倒出的水为 $\frac{8}{x}\times 4$. 再次补入 4 升 水后，桶内农药和水的体积分别为

$$x-8-\frac{x-8}{x}\times 4=\frac{x^2-12x+32}{x}$$

$$8-\frac{8}{x}\times 4+4=\frac{12x-32}{x}$$

由农药与水之比为 18 : 7，得

$$\frac{x^2-12x+32}{12x-32}=\frac{18}{7}$$

交叉相乘并整理，得

$$7x^2-300x+800=0$$

因式分解得

$$(7x-20)(x-40)=0$$

所以 $x=\frac{20}{7}$ 或 $x=40$. 由于 $x>8$，舍去 $\frac{20}{7}$，取 $x=40$.

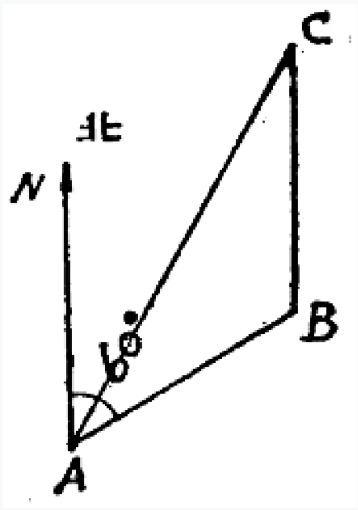
答：桶的容积为 40 升.

**12.** 甲船在 $A$ 点发现乙船在北偏东 $60°$ 的 $B$ 处，乙船以每小时 $a$ 里 的速度向北行驶，已知甲船速度是每小时 $\sqrt{3}a$ 里，问甲船应依什么方向前进，才能最快地与乙船相会？

【解析】

设经过 $t>0$ 小时两船在 $C$ 点相遇．乙船沿正北方向行驶，所以 $BC=at$；甲船的路程为 $AC=\sqrt{3}at$．由 $AB$ 是北偏东 $60°$ 方向，且 $BC$ 指向正北，得

$$\angle B=180°-60°=120°$$




令 $L=AB>0$．对任意可能的相遇时刻 $t$，乙船位于正北方向的点 $C$，且 $BC=at$．甲船在时刻 $t$ 至多行驶 $\sqrt{3}at$，因此必须有 $AC\le\sqrt{3}at$．由 $\angle B=120°$ 和余弦定理，

$$AC^2=L^2+(at)^2-2L\cdot at\cos 120°=L^2+Lat+a^2t^2$$

所以

$$L^2+Lat+a^2t^2\le 3a^2t^2$$

整理得

$$(2at+L)(at-L)\ge 0$$

由于 $a>0$、$t\ge 0$ 且 $L>0$，有 $2at+L>0$，故 $at\ge L$，从而任何相遇时间都满足 $t\ge\frac{L}{a}$．当 $t=\frac{L}{a}$ 时取等号，甲船沿 $AC$ 以全速直线行驶即可相遇，因而这是最短相遇时间．此时 $AB=BC=L$，$AC=\sqrt{3}L$．在 $\triangle ABC$ 中由正弦定理，

$$\frac{AC}{\sin B}=\frac{BC}{\sin A}$$

因此

$$\sin A=\frac{BC\sin B}{AC}=\frac{L\sin 120°}{\sqrt{3}L}=\frac{1}{2}$$

又因为 $A+B+C=180°$，且 $B=120°$，所以 $0<A<60°$，从而 $A=30°$．故甲船航线与正北方向的夹角为

$$\angle NAC=60°-\angle BAC=60°-30°=30°$$

答：甲船应以北偏东 $30°$ 的方向前进，才能最快地与乙船相会．

**13.** 双曲线中心在原点，焦点在坐标轴上；焦距为 14，顶点间距离为 12，求双曲线方程．

【解析】

双曲线的焦点在 $x$ 轴或 $y$ 轴上，需要分别讨论两种方向.

若焦点在 $x$ 轴上，设方程为

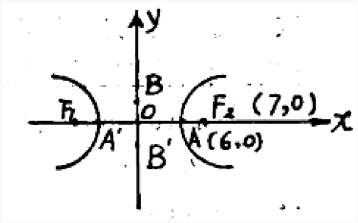
$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$$

顶点间距离为 $2a=12$，故 $a=6$；焦距为 $2c=14$，故 $c=7$. 双曲线参数满足 $c^2=a^2+b^2$，所以

$$b^2=c^2-a^2=7^2-6^2=13$$

因此方程为

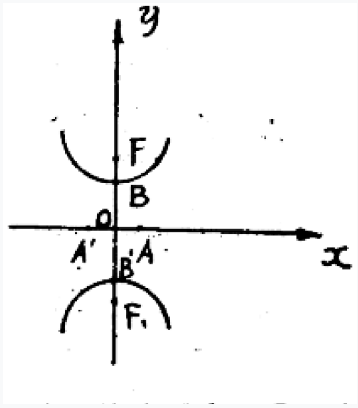
$$\frac{x^2}{36}-\frac{y^2}{13}=1$$




若焦点在 $y$ 轴上，设方程为

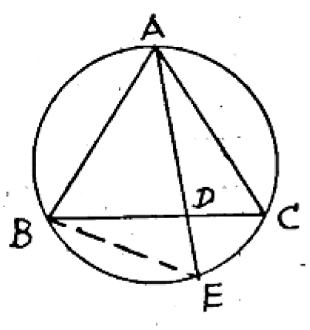
$$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$$

同样由 $2a=12$，$2c=14$ 得 $a=6$，$c=7$，再由 $c^2=a^2+b^2$ 得 $b^2=13$. 因此方程为




$$\frac{y^2}{36}-\frac{x^2}{13}=1$$

**14.** 从等腰 $\triangle ABC$ 的顶点 $A$ 引直线交 $BC$ 于 $D$，交外接圆于 $E$，求证 $AB$ 是 $AD$ 和 $AE$ 的比例中项.



【解析】

连接 $BE$. 因为 $\triangle ABC$ 是等腰三角形，$AB=AC$，所以

$$\angle ABC=\angle ACB$$

又因为 $A$，$B$，$C$，$E$ 共圆，$\angle AEB$ 与 $\angle ACB$ 都是所对弦 $AB$ 所对的圆周角，故

$$\angle AEB=\angle ACB$$

由于 $D$ 在 $BC$ 上、$E$ 在直线 $AD$ 上，有

$$\angle ABD=\angle ABC=\angle AEB$$

并且 $\angle BAD=\angle EAB$.

因此 $\triangle ABD\sim\triangle AEB$. 对应边满足

$$\frac{AB}{AE}=\frac{AD}{AB}$$

从而 $AB^2=AD\cdot AE$. 所以 $AB$ 是 $AD$ 和 $AE$ 的比例中项.

**15.** 如果一个直角三角形三边的长成等差数列，试证明三边的比是 $3:4:5$.

【解析】

设三边按从小到大的顺序为 $a-d$，$a$，$a+d$，其中公差 $d>0$，且 $a-d>0$. 最大边是斜边，所以由勾股定理

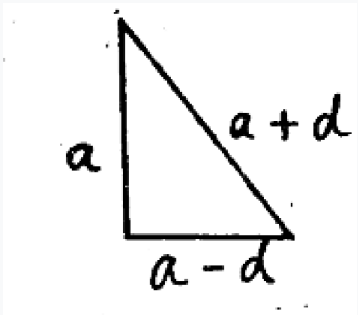
$$a^2+(a-d)^2=(a+d)^2$$

移项并展开，得

$$a^2=(a+d)^2-(a-d)^2=a^2+2ad+d^2-a^2+2ad-d^2=4ad$$

由于 $a>0$，可除以 $4a$，得到 $d=\frac{a}{4}$. 因此三边之比为

$$\left(a-\frac{a}{4}\right):a:\left(a+\frac{a}{4}\right)=\frac{3a}{4}:a:\frac{5a}{4}=3:4:5$$




## 参考题

**16.** 试求 $f(x)=x^4-42x^3+435x^2+113x-66$ 和 $g(x)=x^2-x-462$ 的公根.

【解析】

先分解二次多项式：

$$g(x)=x^2-x-462=(x-22)(x+21)$$

所以公根只能是 $22$ 或 $-21$. 直接代入 $f(x)$，

$$\begin{aligned}f(22)&=22^4-42\times22^3+435\times22^2+113\times22-66\\&=234256-447216+210540+2486-66=0,\end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}f(-21)&=(-21)^4-42\times(-21)^3+435\times(-21)^2+113\times(-21)-66\\&=194481+388962+191835-2373-66=772839\neq0.\end{aligned}$$

因此 $22$ 是两个多项式的公根，$-21$ 不是，所求公根为 $x=22$.

**17.** 求函数 $y=(2x+1)^{\frac{1}{2}}\left(-\frac{1}{3}x+1\right)^3$ 的导数.

【解析】

函数的定义域满足 $2x+1\geq0$，即 $x\geq-\frac{1}{2}$. 在可导区间 $x>-\frac{1}{2}$ 上，令

$$u=(2x+1)^{\frac{1}{2}}$$

令

$$v=\left(1-\frac{x}{3}\right)^3$$

由链式法则，

$$u'=\frac{1}{2}(2x+1)^{-\frac{1}{2}}\cdot2=(2x+1)^{-\frac{1}{2}}$$

并且

$$v'=3\left(1-\frac{x}{3}\right)^2\cdot\left(-\frac{1}{3}\right)=-\left(1-\frac{x}{3}\right)^2$$

再由乘积求导法则，

$$y'=u'v+uv'=\left(1-\frac{x}{3}\right)^3(2x+1)^{-\frac{1}{2}}-(2x+1)^{\frac{1}{2}}\left(1-\frac{x}{3}\right)^2$$

**18.** 有一窗户，顶部为一抛物线的拱形，窗宽 120 cm，边高 150 cm，顶点高 180 cm，求它的面积.

【解析】

取顶点为原点，水平方向为 $x$ 轴，竖直向上为 $y$ 轴. 设抛物线方程为

$$x^2=-2py$$

窗宽为 $120\ \text{cm}$，故右侧边的上端点坐标为 $A(60,-30)$，因为顶点比边高 $180-150=30\ \text{cm}$. 代入抛物线方程，得

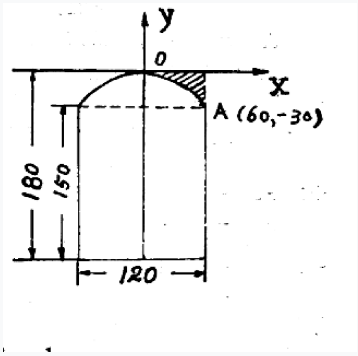
$$60^2=-2p\times(-30)$$

所以 $p=60$.

所以抛物线方程为

$$x^2=-120y$$

即 $y=-\frac{x^2}{120}$.




图中右半边阴影面积是曲线与 $x$ 轴之间的面积，故

$$\int_0^{60}\frac{x^2}{120}\,\mathrm{d}x=\frac{x^3}{360}\Big|_0^{60}=600\ \text{cm}^2$$

整个窗户可看作宽为 $120\ \text{cm}$、高为 $180\ \text{cm}$ 的矩形减去左右两个全等阴影区域，因此

$$S=2(180\times60-600)\ \text{cm}^2=20400\ \text{cm}^2=2.04\ \text{m}^2$$

答：所求窗户的面积是 $2.04\ \text{m}^2$.